

Resumen para el parcial — CIV 901 Políticas Públicas e Infraestructura

Viernes 09-oct · 15:20–17:00 · escrito e individual · Sesiones 01–04. Organizado según los 6 puntos que mencionó la profesora. Fuente: guía de estudio del enlace (no verificada con las láminas).

Formato: 8 consultas y se eligen 5. Fuera del examen: Invierte.pe, NEC4/FIDIC y requerimiento. Desde la S02 el curso es en inglés, así que los términos pueden venir en inglés.

1. Defender una opinión en un caso práctico (modalidades de contratación)

Esqueleto de 4 pasos (así evalúa en clase):

1. **Diagnostica:** saca los datos que pesan: madurez del expediente técnico (ET), complejidad, monto, urgencia, capacidad de la Entidad, terreno, comunidad.
2. **Decide:** una respuesta concreta con su nombre técnico (sistema de entrega, categoría CII, estrategia de respuesta, cláusula).
3. **Justifica:** dos criterios del curso amarrados a datos del caso.
4. **Cierra:** el riesgo que queda y quién lo carga, y por qué descartas la alternativa («¿por qué no...?»).

Regla: cada afirmación lleva un dato del caso. «D&C porque el ET de 2019 no cumple la E.030 vigente» puntúa. «D&C porque es más eficiente» no.

Cómo se elige el sistema (el Reglamento fija criterios y la Entidad justifica por escrito): madurez de la información, complejidad, quién gestiona mejor cada riesgo y si la Entidad puede gestionar ese sistema. Una justificación débil es el hallazgo de auditoría más común.

Caso de clase	Orientación lógica (a partir de los criterios)
A) Puesto de salud rural, S/ 2 M	Solo construcción: ET completo, complejidad baja, plazo no crítico.
B) Hospital regional, S/ 180 M	D&C o IPD/alianza: complejidad alta, integración diseño–obra, exige capacidad alta de la Entidad.
C) Rehabilitación vial post Niño	D&C fast track: la urgencia compensa el riesgo de traslape.

Estas tres son mi lectura según los criterios de la guía. No son la respuesta oficial.

2. Sistemas de entrega y distribución del riesgo de diseño

Un método de entrega responde 3 preguntas: **quién diseña, quién construye y quién carga el riesgo**. Se decide en Pre-Award (actuaciones preparatorias) y queda en la estrategia de contratación.

Criterio	DBB (solo construcción)	DB (D&C)	CM	IPD
Diseña	Consultor independiente	Contratista	Consultor independiente	Equipo integrado
Construye	Contratista	Contratista	Varios contratistas	Equipo integrado
Riesgo de diseño	Owner	Contratista	Owner	Compartido
Riesgo de costo	Owner (mayormente)	Contratista	Owner	Compartido
Plazo	El más largo	Intermedio	Variable	El más corto
Gestión	Baja	Media	Alta	Alta
Uso en el Perú	Predominante	Creciente	Poco frecuente	Casi nulo

Solo construcción vs D&C vs D&C fast track (comparativa de la profesora):

- **Solo construcción:** secuencial. La Entidad carga el 100 % del riesgo de diseño (errores del ET). Máximo control y certeza del costo si el ET es bueno. Úsalo con ET completo, complejidad baja-media y plazo no crítico.
- **D&C:** un solo contrato en 2 etapas. El contratista carga el diseño. Es ~33 % más rápido (CII). La obra va hasta el 50 % del monto. Úsalo con ET incompleto o deficiente, complejidad alta e integración diseño-obra.
- **D&C fast track:** diseño y obra traslapados. Es el más corto (~25 % adicional), pero hay riesgo de reprocesos e interfaces por traslape. Úsalo con urgencia que lo compense.

IPD: contrato multipartito (Entidad, diseñador y constructor). Riesgo y ahorros compartidos, decisiones conjuntas y constructibilidad desde el día 1. Suele trabajar con costo objetivo. Funciona por la curva de MacLeamy: influir temprano en el diseño cuesta menos. Ashcraft (2022), 109 proyectos: IPD el mejor, DBB el peor. Casi no se usa en el Perú porque exige capacidad y confianza (esto último es interpretación, no dato).

- **No confundir:** en DB un solo contratista diseña, construye y carga el riesgo. En IPD todos comparten el riesgo bajo un contrato. En CM de agencia el gestor solo asesora.
- **Principio:** el riesgo va a quien mejor puede gestionarlo. Transferir todo al contratista sube el precio sin reducir la incertidumbre.

3. Gestión de riesgos y matriz de riesgos

4 categorías CII (T/C/K/E): Técnico (suelo, diseño, geología), Comercial (precios, tipo de cambio), Contractual (cláusulas ambiguas, no notificar a tiempo), Ambiental/entorno (permisos, oposición comunal, regulación).

Proceso de 5 pasos: identificación → evaluación → análisis → plan de respuesta → monitoreo.

Amenazas	Oportunidades
Evitar · Transferir (seguros, cláusulas, fianzas) · Mitigar · Aceptar · Escalar	Explotar · Mejorar · Compartir (alianzas, JV) · Aceptar · Escalar

Reservas: contingencia = riesgos conocidos (known-unknowns), la autoriza el PM. Gestión = no identificados (unknown-unknowns), la autoriza el sponsor.

Herramientas: IPRA (matriz CII de 27 elementos, antes de adjudicar), RBS (el «WBS del riesgo»), análisis cualitativo (siempre) y cuantitativo (Monte Carlo, EMV = probabilidad × impacto monetario, árbol de decisión).

Matriz de la profesora: puntaje = $(f \times g) + (f \times h)$, con f = probabilidad, g = impacto en costo, h = impacto en tiempo, todos de 1 a 5. Máximo 50.

Nivel	f (probabilidad)	g costo (MM S/)	h tiempo (días)
5 Muy alto	80-100 %	> 40	> 60
4 Alto	60-79 %	20-39.9	45-59
3 Medio	40-59 %	4-19.9	30-44
2 Bajo	20-39 %	0.2-3.9	15-29
1 Muy bajo	1-19 %	< 0.2	< 15

Cómo llenar una fila: «Hay un riesgo que... (descripción), debido a... (causa), resultando en... (efecto)». Después van la categoría CII, f , g , h , puntaje, dueño, respuesta y status. Si te piden cuantificar, da probabilidad y escenarios mejor, esperado y peor en S/ y días.

Ejemplo: retraso en liberación de predios, $f = 5$, $g = 4$, $h = 5 \rightarrow 20 + 25 = 45$. Respuesta: mitigación.

Interfaces (CII 302-1): organizacional (la Entidad salta al contratista), técnica (HVAC contra vigas) y física (dos frentes en el mismo espacio). Se gestionan con IMP (plan), IA (acuerdo), IP (punto de contacto), registro de interfaces, coordinador y matriz RACI.

4. Cláusulas contractuales

5 fases: Discovery (Invierte.pe) → Pre-Award (actuaciones preparatorias) → Proposal (selección) → Execution (ejecución) → Close-Out (recepción de obra → liquidación). «Un error en Discovery se paga en Execution».

Cláusula	Qué hace
1 Change	Órdenes de cambio: proceso, nuevo precio, pago.
2 Dispute Resolution	Negociación → mediación → adjudicación → arbitraje.
3 Indemnification	Transfiere el riesgo de un evento específico; cadena owner ← contratista ← subcontratista.
4 Liquidated Damages	Monto fijo por demora. En el Perú es la penalidad por mora, con tope de 10 %.
5 Payment	Plazos, condiciones, documentos y pago final. El flujo de caja es la causa principal de paralizaciones.
6 Termination	Cómo, por qué y cuándo se rescinde. Último recurso.
7 Time-bar	Fecha límite para reclamar tiempo o costo; vencida, el reclamo es inadmisibile.

Conexiones: el cambio exige notificar dentro del time-bar. La indemnización se resuelve por disputas. Las penalidades se descuentan en el pago. Una rescisión mal hecha activa disputas.

5. Risk appetite (apetito de riesgo)

Cuánta incertidumbre acepta la organización para lograr sus objetivos. No hay un nivel correcto.

- **Conservador:** transfiere al contratista, precio fijo, paga más por certeza. Ej.: municipalidad con presupuesto ajustado.
- **Moderado:** comparte, usa cláusulas de reajuste. Ej.: gobierno regional con experiencia.
- **Agresivo:** retiene riesgo para bajar costo, usa contratos reembolsables y requiere capacidad interna. Ej.: entidad grande con equipo técnico.

Conexión: el apetito explica cuánto riesgo conviene transferir y con qué sistema de entrega.

6. Claims: cuándo es cambio, reclamación o controversia

Atención: la guía no define esto (solo trae la cláusula de cambios y el time-bar). Lo que sigue es conocimiento general. **Contrástalo con tus láminas.**

Término	Cuándo es	Ejemplo
Cambio (change)	Hay acuerdo o instrucción de la Entidad que modifica alcance, costo o plazo, y se formaliza con orden de cambio.	La Entidad pide un piso adicional y se pacta precio y plazo.
Reclamación (claim)	Una parte solicita formalmente tiempo o costo porque cree tener derecho y aún no hay acuerdo . Debe notificarse dentro del time-bar.	El contratista pide ampliación de plazo por permisos demorados.
Controversia (dispute)	El claim se rechaza o no se resuelve . Pasa a negociación → mediación → adjudicación → arbitraje.	La Entidad niega el claim y el contratista va a arbitraje.

Secuencia: evento → notificación en plazo (time-bar) → cambio (si hay acuerdo) o claim (si no) → controversia (si se rechaza). Los claims pendientes se revisan en Close-Out, antes de la liquidación.

Cifras de la Sesión 01 (preguntas de memoria)

- **Vías de desarrollo:** contrato (Ley 32069), administración directa, encargo, Oxl, APP, G2G, ANIN (megaproyectos $\geq$ S/ 200 MM).
- **Adicionales 2017-2021:** 22,046 adicionales en 14,777 inversiones por S/ 28,472 MM. El 52 % se debió a expedientes técnicos deficientes (CGR 2022).
- **Licitaciones 2018-2023:** solo 18 de 6,197 usaron concurso oferta o llave en mano.
- **Otras:** ~50 % de las obras son < S/ 1 MM. 91 % de hospitales con baja capacidad instalada. Tope de penalidades: 10 %.
- **Evolución del D&C:** de 18 a 112 procesos ($\times 6.2$) entre 2018 y 2023.

Antes del examen: verifica con tus láminas la definición de claims, las cifras y la asignación de g con S/ 12 MM (la guía señala que la plantilla da $g = 3$, no 4, y un error de digitación en «Conflictos sociales»).